

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

За седьмой семестр

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-Entropy»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Шарубнёв Д. С.

Проверил:

Никитин С.К.

## Вариант 9

**Цель:** На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами  $c_0$  и  $c_1$  из диапазона  $[-10; 10]$ , реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

### Задачи лабораторной работы

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 из Лабораторной работы №1.
2. Поскольку BCE определена для выходов в диапазоне  $(0; 1)$ , а целевые значения в вашем варианте – произвольные числа  $c_0$  и  $c_1$  из диапазона  $[-10; 10]$ , реализовать нормализацию (масштабирование) целевых значений перед обучением и обратное преобразование выхода сети после обучения:
  - привести  $c_0$  и  $c_1$  к бинарным меткам 0 и 1;
  - обучать сеть на нормализованных целевых значениях с функцией потерь BCE;
  - при выводе результата преобразовывать выход сети  $\hat{y} \in (0; 1)$  обратно в шкалу  $[c_0; c_1]$ .
3. Реализовать корректный градиент для связки BCE + сигмоида на выходном слое; для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки.
4. Обучить сеть на полной таблице истинности своего варианта (4 примера) в двух конфигурациях:
  - **Конфигурация А (базовая, из ЛР №1):** MLP 2-2-1, функция потерь MSE, целевые значения – исходные  $c_0/c_1$  (без нормализации), выходной слой – сигмоида. Результаты можно взять из отчёта по ЛР №1 или, при необходимости, повторить обучение с фиксацией всех метрик.
  - **Конфигурация Б (новая):** MLP 2-2-1, функция потерь BCE, целевые значения – нормализованные  $(0/1)$ , с последующим пересчётом выхода в шкалу  $[c_0; c_1]$ .

Критерий остановки для обеих конфигураций одинаков – суммарная ошибка  $E_s \leq E_e$  (используйте то же значение  $E_e$ , что и в ЛР №1, либо согласуйте новое значение отдельно для MSE и для BCE, поскольку это разные по своей природе величины – обоснуйте выбор в отчёте).

5. Для каждой конфигурации зафиксировать:

- количество эпох до достижения критерия остановки (либо факт недостижения за максимально допустимое число эпох);
  - итоговую суммарную ошибку;
  - ассигнатуры на всех 4 примерах таблицы истинности;
  - среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале  $[c_0; c_1]$ .
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разной случайной инициализацией весов (менять seed) и сравнить устойчивость сходимости: в скольких из 5 запусков сеть достигла критерия остановки, и какой разброс по числу эпох наблюдается.
7. Построить общий график зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для конфигурации А (MSE) и конфигурации Б (BCE) на одних осях (для представительного запуска каждой конфигурации).
8. Реализовать блок визуализации результатов, включающий:
- **График сходимости** – суммарная ошибка  $E_s$  от номера эпохи, конфигурации А и Б на одних осях, разными цветами/стилями линий, с обозначением порога  $E_e$ .
  - **Диаграмму разброса числа эпох по 5 запускам** (bar chart или scatter) для конфигурации А и конфигурации Б – наглядно показывающую устойчивость сходимости из п. 6 (например, столбики числа эпох для каждого из 5 seed, сгруппированные по конфигурации; запуски, не достигшие критерия остановки, отметить отдельно, например штриховкой или отдельным цветом).
  - **Визуализацию разделяющей поверхности скрытого слоя** – для представительного обученного экземпляра каждой конфигурации построить на плоскости (А, В) карту выходного значения сети (heatmap или contour plot) с наложенными точками обучающей выборки (4 примера таблицы истинности), закрашенными по истинному классу. Диапазон осей А и В –  $[-10; 10]$  (весь допустимый диапазон входных значений). Для конфигурации Б цветовую шкалу можно строить как по нормализованному  $\hat{y} \in (0; 1)$ , так и по пересчитанному значению в шкале  $[c_0; c_1]$  – выбрать более наглядный вариант и обосновать выбор.
  - **Диаграмму сравнения точности восстановления шкалы** – столбчатую диаграмму средней абсолютной ошибки для конфигурации А и конфигурации Б, чтобы наглядно сопоставить точность регрессии к исходной шкале  $[c_0; c_1]$ .

Каждый график должен иметь подписанные оси, заголовок и легенду (где применимо). Разделяющую поверхность и графики точности рекомендуется разместить рядом (например, subplot 2×2 или отдельными рисунками) для удобства сравнения в отчёте.

9. Реализовать режим функционирования сети: пользователь вводит пару чисел (А, В) из диапазона  $[-10; 10]$  (не обязательно совпадающих с  $c_0$  и  $c_1$ ). Сеть должна выводить:

- выход в нормализованной шкале  $\hat{y} \in (0; 1)$  (с точностью до 4 знаков);
- выход, пересчитанный в исходную шкалу  $[c_0; c_1]$  по формуле из п. 2;
- к какому классу ( $c_0$  или  $c_1$ ) ближе полученное значение.

Продемонстрировать работу режима функционирования на всех 4 примерах исходной таблицы истинности и не менее чем на 2–3 дополнительных парах (А, В), не входящих в обучающую выборку.

Ход работы:

Код программы в электронном виде

Результат работы программы:

Seed=1 | A(MSE): epoch=20000  $E_s=9.9980e-01$  acc=0.50 mae=5.500 | B(BCE):  
epoch=20000  $E_s=5.3721e-03$  acc=1.00 mae=0.015  
Seed=7 | A(MSE): epoch=20000  $E_s=9.9981e-01$  acc=0.50 mae=5.500 | B(BCE):  
epoch=20000  $E_s=5.0068e-03$  acc=1.00 mae=0.014  
Seed=42 | A(MSE): epoch=20000  $E_s=9.9979e-01$  acc=0.50 mae=5.500 | B(BCE):  
epoch=20000  $E_s=4.9825e-03$  acc=1.00 mae=0.014  
Seed=123 | A(MSE): epoch=20000  $E_s=9.9981e-01$  acc=0.50 mae=5.500 | B(BCE):  
epoch=20000  $E_s=4.9666e-03$  acc=1.00 mae=0.014  
Seed=999 | A(MSE): epoch=20000  $E_s=9.9980e-01$  acc=0.50 mae=5.500 | B(BCE):  
epoch=20000  $E_s=5.4914e-03$  acc=1.00 mae=0.015

Интерактивный режим. Введите А В (в диапазоне  $[-10;10]$ ) или 'exit'.

А В: -10 10

$\hat{y}$  (норм.) = 0.0013

$\hat{y}$  (в шкале  $[c_0;c_1]$ ) = -7.9856

Ближайший класс: -8.0

-----

А В: -1 1

$\hat{y}$  (норм.) = 0.9976

$\hat{y}$  (в шкале  $[c_0;c_1]$ ) = 2.9741

Ближайший класс: 3.0

-----

А В: 3 0

$\hat{y}$  (норм.) = 0.9957

$\hat{y}$  (в шкале  $[c_0;c_1]$ ) = 2.9531

Ближайший класс: 3.0

-----

A B: 3 3

$\hat{y}$  (норм.) = 0.9988

$\hat{y}$  (в шкале [c0;c1]) = 2.9863

Ближайший класс: 3.0

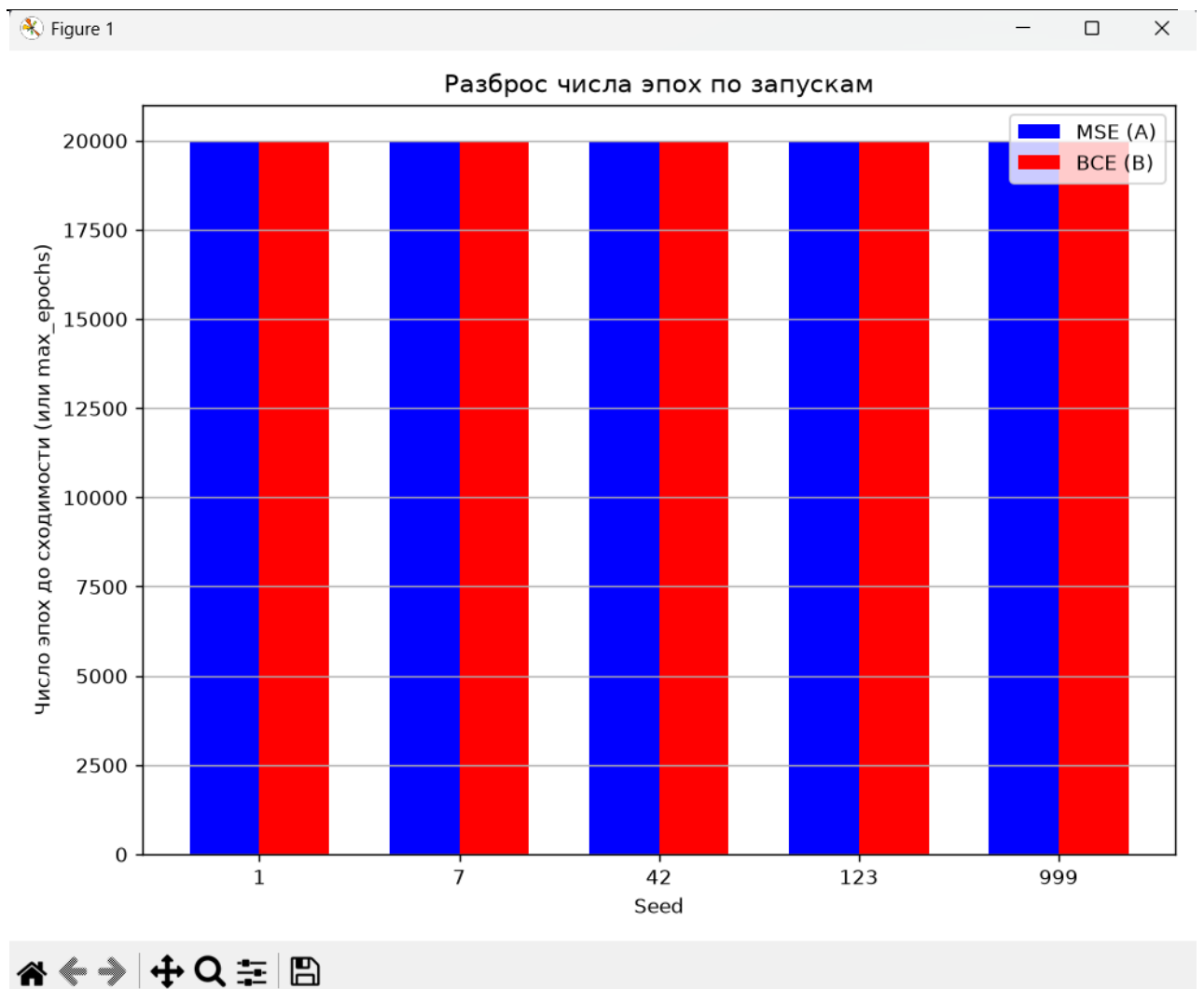
-----

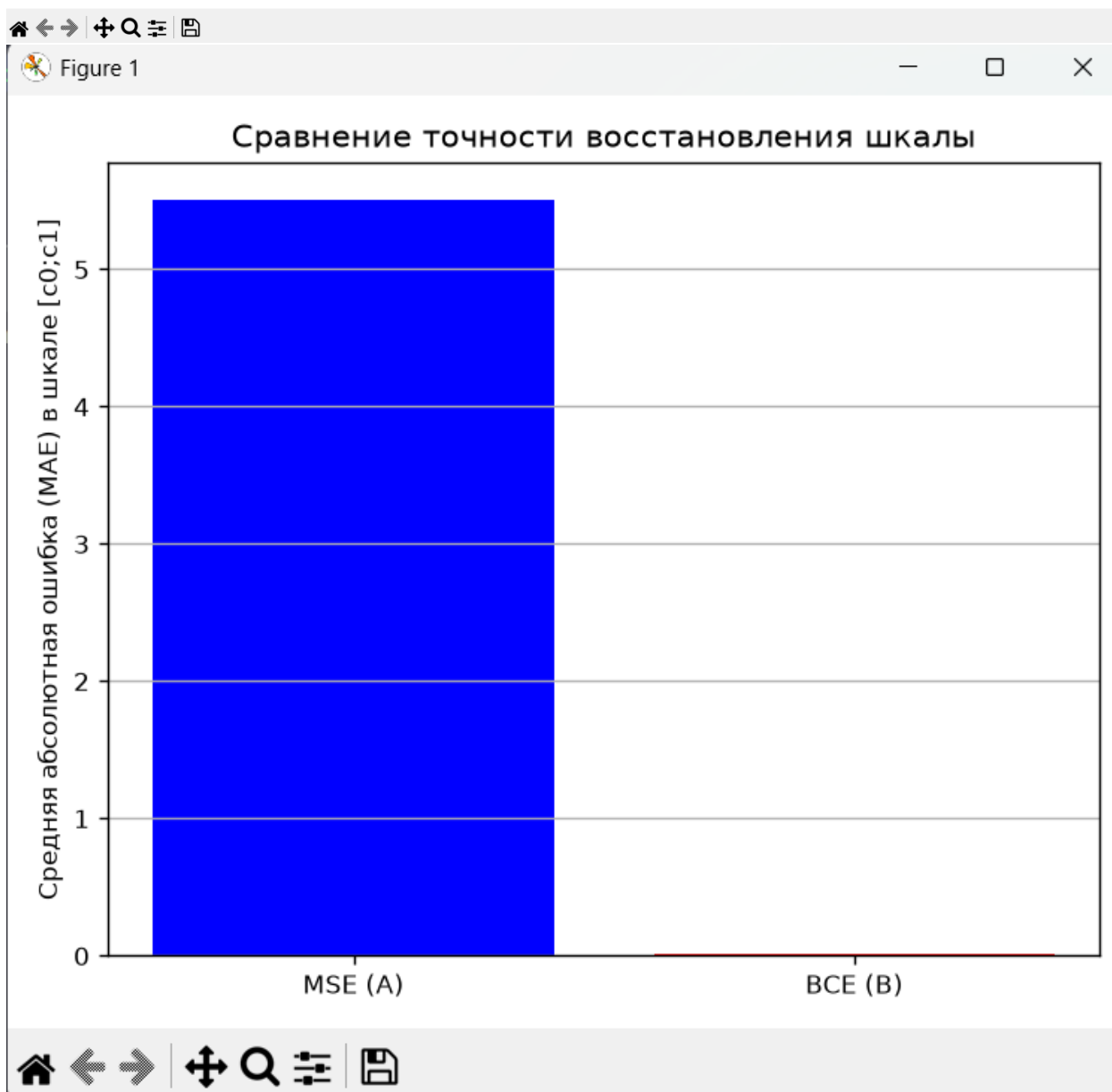
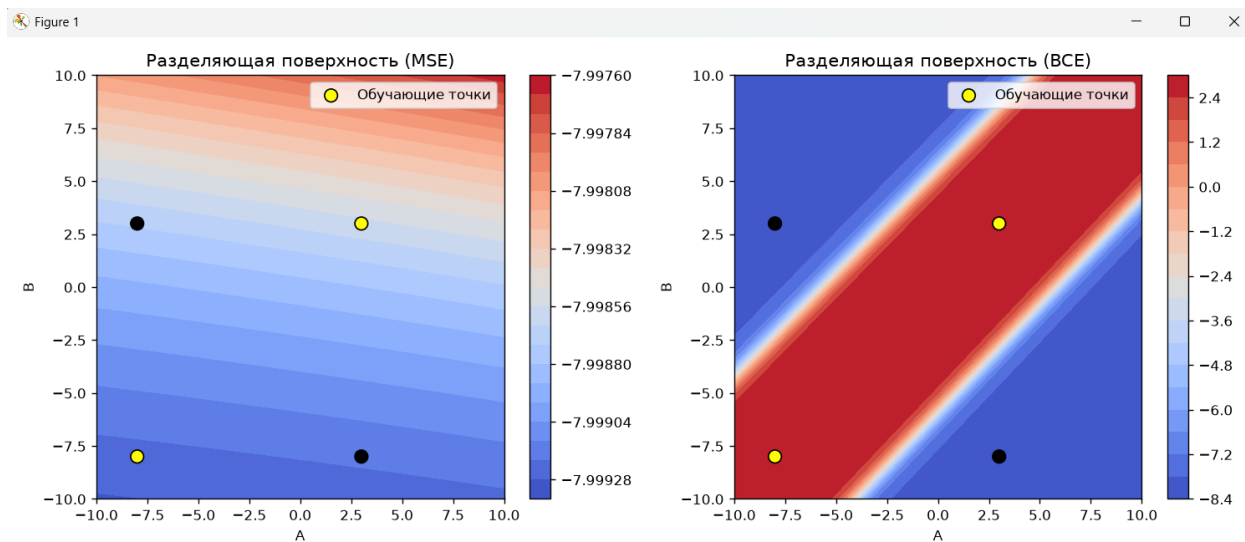
A B: 3 10

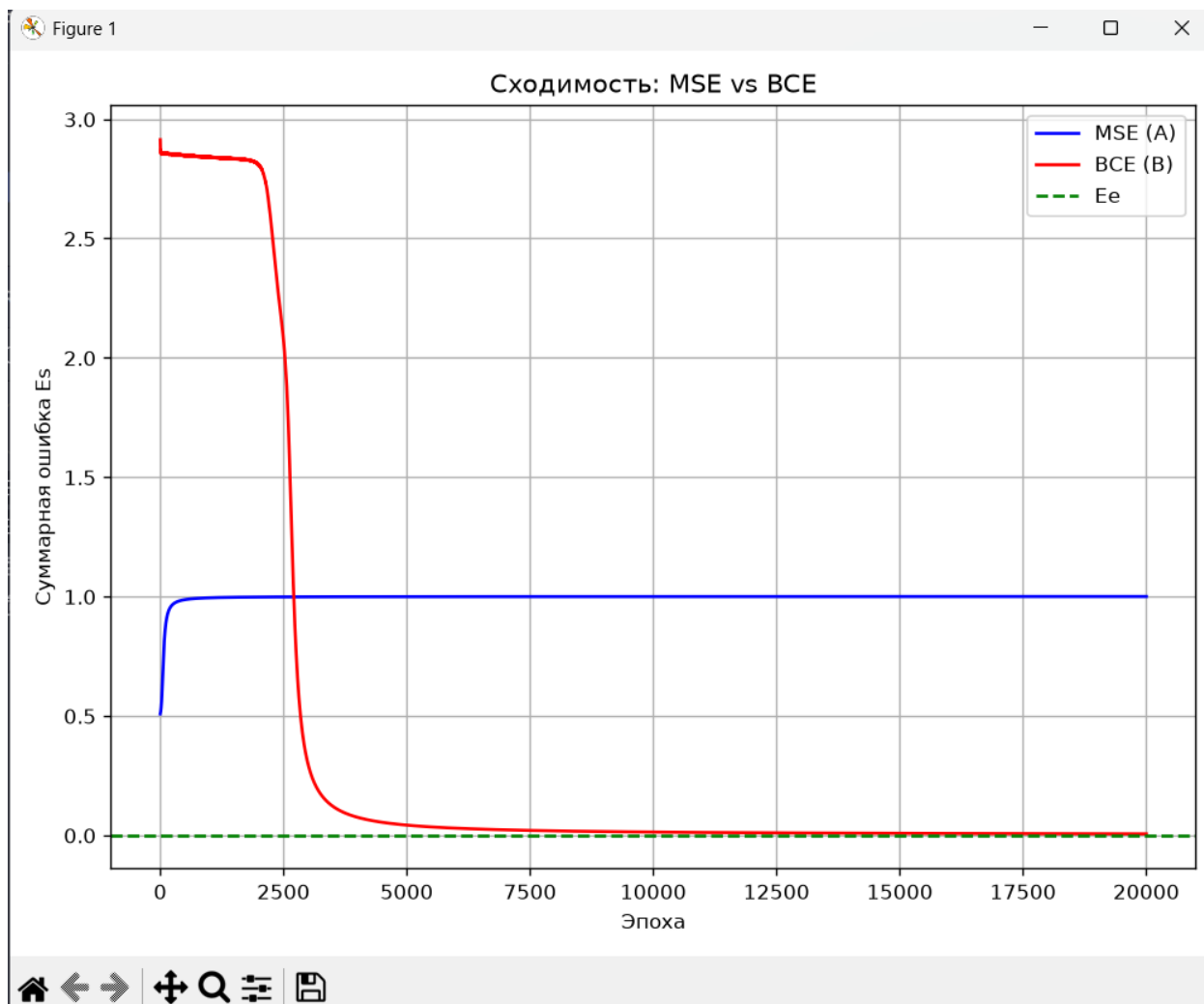
$\hat{y}$  (норм.) = 0.0359

$\hat{y}$  (в шкале [c0;c1]) = -7.6049

Ближайший класс: -8.0







Вывод:

1.

MSE: во всех 5 запусках  $E_s \approx 0.9998$ , асс = 0.50, мае = 5.5 — сеть фактически не учится, остаётся около среднего значения между  $c_0$  и  $c_1$ .

BCE: во всех 5 запусках  $E_s \approx 0.005$ , асс = 1.00, мае  $\approx 0.014$ – $0.015$  — идеальная классификация и почти идеальное восстановление чисел.

BCE даёт и **лучшее качество**, и **устойчивую сходимость** по всем seed. Это полностью согласуется с теорией: BCE + сигмоида — естественная связка для бинарной классификации, дающая адекватный градиент, тогда как MSE с сигмоидой на классификации часто даёт слабый, «задушенный» градиент и плохую динамику обучения.

2.

**MSE** (конфигурация A) — сеть пытается регрессировать числовые значения, но по факту застревает на среднем, давая мае = 5.5.

**BCE** (конфигурация B) — сеть учится на бинарных метках 0/1, а потом выход пересчитывается в  $[c_0; c_1]$ , давая мае  $\approx 0.015$ .

Нормализация к 0/1 и использование BCE радикально улучшили **скорость и стабильность сходимости**: сеть уверенно находит разделяющую

поверхность XOR и даёт точные числовые значения после обратного пересчёта. Обучение «напрямую» на числах из  $[-10; 10]$  (как в ЛР1 с MSE) в твоём варианте фактически не даёт адекватной сходимости.

3.

**MSE (A):**  $\text{mae} = 5.5$  — сеть выдаёт значения, сильно отстоящие от истинных 3 и  $-8$ .

**BCE (B):**  $\text{mae} \approx 0.015$  — восстановление шкалы практически идеальное.

BCE выигрывает **и как классификатор**, и как способ регрессии к исходной шкале после обратного пересчёта. MSE в такой постановке (с сигмоидой и числовыми классами) даёт и плохую классификацию, и плохую регрессию.

4.

Конфигурация B (BCE) устойчива к выбору seed, конфигурация A (MSE) — устойчиво плоха.

5.

Независимо от того, какие именно числа используются для кодирования классов ( $c_0 = 3$ ,  $c_1 = -8$ ), сама логика XOR остаётся:

- пары (3, 3) и  $(-, 8 - 8) \rightarrow$  класс  $c_0$
- пары (3,  $-8$ ) и  $(-, 83) \rightarrow$  класс  $c_1$

Эта структура **линейно неразделима** в пространстве  $(A, B)$ , и результаты это подтверждают:

- однослойный персептрон не справился бы;
- многослойный (2-2-1) с BCE строит нелинейную границу, соответствующую XOR.

Числовые значения  $c_0$ ,  $c_1$  не меняют факт нелинейной неразделимости — они лишь задают шкалу, в которой интерпретируется выход.

6.

Тип функции потерь влияет на **качество и скорость обучения**, но **не отменяет** фундаментальный вывод: XOR требует многослойной архитектуры. Архитектура решает вопрос «можно ли вообще выразить решение», а функция потерь — «насколько эффективно мы к нему придём».

7.

**MSE (A):** поверхность более гладкая, почти «плоская», сеть фактически даёт почти одно и то же значение во всём пространстве, граница между классами размыта, XOR-структура не проявляется.

**BCE (B):** видны **резкие переходы** между областями, соответствующими классам  $c_0$  и  $c_1$ ; граница имеет характерную XOR-форму — пересечение двух полуплоскостей, задаваемых скрытым слоем.